

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Трошин И.Д.

Проверила:

Андренко К.В.

Цель работы: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.

Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;
2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 13

В-т	Выборка	Оптимизатор	Предобученная архитектура
13	CIFAR-10	Adadelata	DenseNet121

Архитектура

Сеть состоит из двух основных частей: feature extractor (сверточная часть DenseNet121) и classifier (классификатор).

Блок извлечения признаков (features)

В качестве основы используется предобученная на ImageNet архитектура DenseNet121. На вход сети подаются изображения CIFAR-10, предварительно изменённые до размера $224 \times 224 \times 3$ и нормализованные с использованием среднего и стандартного отклонения ImageNet.

Сверточная часть DenseNet121 состоит из нескольких dense-блоков. Внутри dense-блоков используются последовательности BatchNorm -> ReLU -> Conv2d, а признаки между слоями объединяются с помощью механизма concatenation. Это является основной особенностью DenseNet: каждый последующий слой получает признаки от предыдущих слоев.

В данной сети классификатор заменен на собственный:

```
nn.Sequential(  
    nn.Linear(1024, 256),
```

```
nn.ReLU(),
nn.Dropout(0.5),
nn.Linear(256, 10)
)
```

А также разморожен последний Dense Block 4:

```
for parameter in model.features.denseblock4.parameters():

    parameter.requires_grad = True

for parameter in model.features.norm5.parameters():
    parameter.requires_grad = True
```

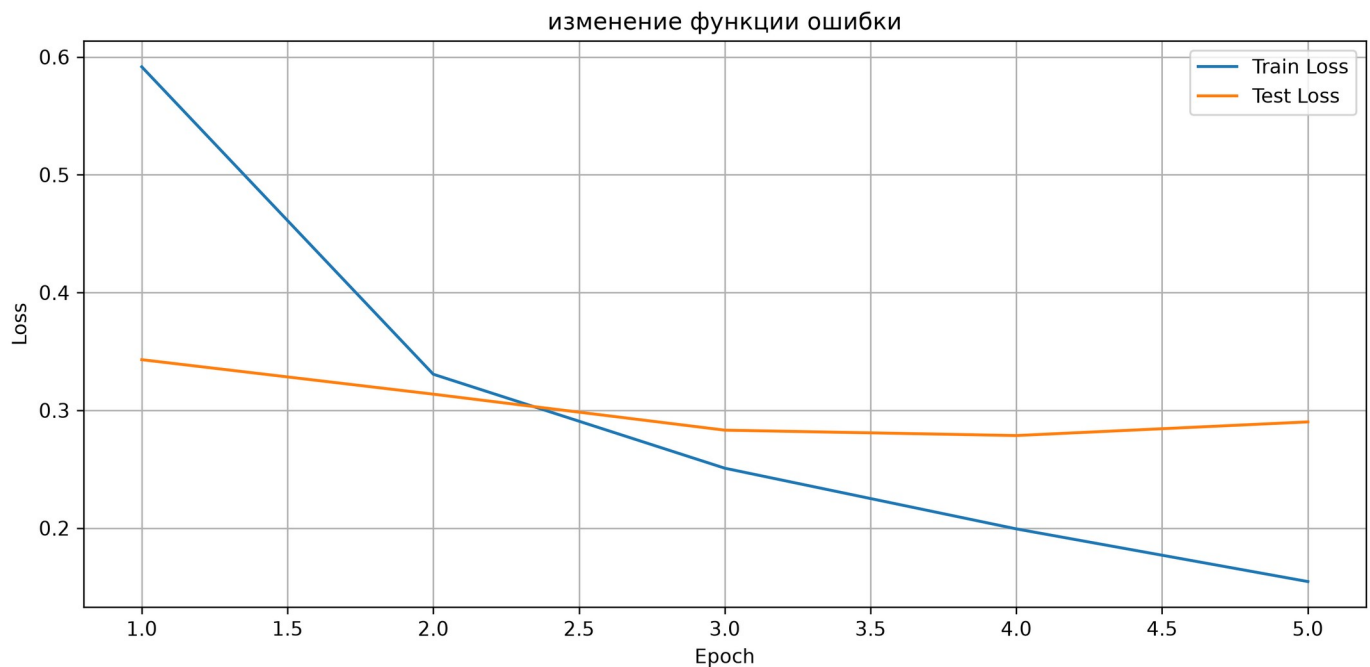
Результат

Device: cuda
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Train images: 50000
Test images: 10000

```
Epoch [1/5] Train Loss: 0.5917 Train Acc: 80.51% Test Loss: 0.3430 Test Acc: 88.26%
Epoch [2/5] Train Loss: 0.3307 Train Acc: 88.82% Test Loss: 0.3137 Test Acc: 89.41%
Epoch [3/5] Train Loss: 0.2509 Train Acc: 91.52% Test Loss: 0.2832 Test Acc: 90.40%
Epoch [4/5] Train Loss: 0.1994 Train Acc: 93.19% Test Loss: 0.2786 Test Acc: 90.85%
Epoch [5/5] Train Loss: 0.1546 Train Acc: 94.75% Test Loss: 0.2902 Test Acc: 91.06%
```

Best test accuracy: 91.06%

График изменения ошибки

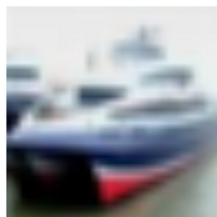


Результаты на тестовой выборке

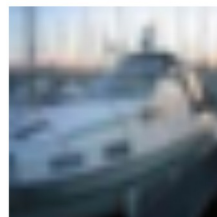
Pred: cat
Real: cat
99.3%



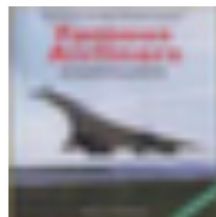
Pred: ship
Real: ship
100.0%



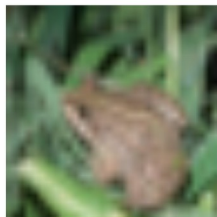
Pred: ship
Real: ship
99.5%



Pred: bird
Real: airplane
50.1%



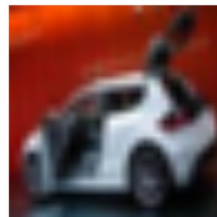
Pred: frog
Real: frog
100.0%



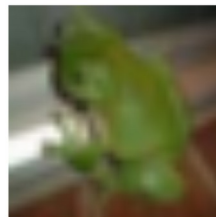
Pred: frog
Real: frog
88.0%



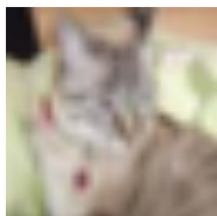
Pred: automobile
Real: automobile
99.6%



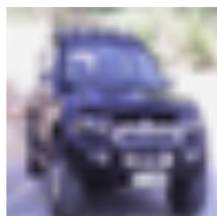
Pred: frog
Real: frog
99.4%



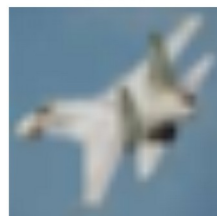
Pred: cat
Real: cat
98.5%



Pred: automobile
Real: automobile
96.3%



Pred: airplane
Real: airplane
99.0%



Pred: truck
Real: truck
100.0%

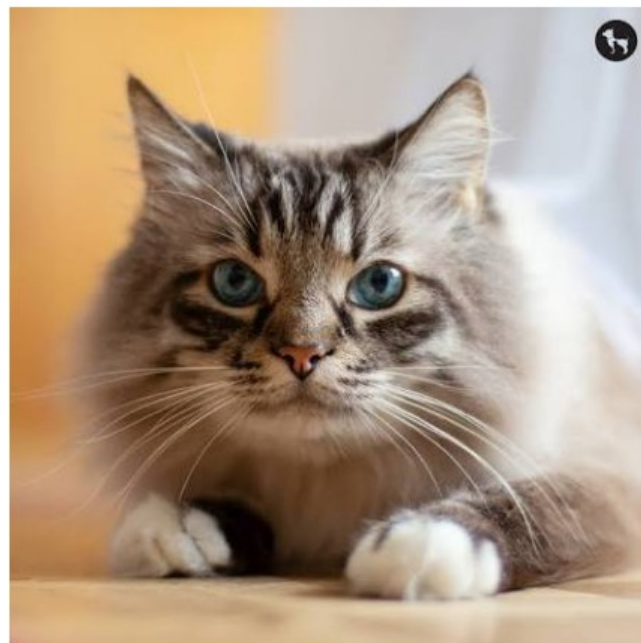


Результаты на своих изображениях

Pred: airplane
97.37%



Pred: cat
100.00%



Сравнение с ЛР1:

Показатель	ЛР №1	ЛР №2
Архитектура	Собственная CNN	DenseNet121
Предобученные веса	Нет	ImageNet
Обучаемая сверточная часть	Вся	Только Dense Block 4 и Norm5
Классификатор	2048 → 256 → 10	1024 → 256 → 10
Количество эпох	20	5
Лучшая Test Accurasy	80.11%	91.06%
Итоговая Test Accurasy	77.43%	91.06%

Сравнение со state-of-the-art

Модель	Точность	Подход
ViT-H/14 (JFT-300M)	99.5%	Vision Transformer, предобучен на 300M изображений, дообучен на CIFAR-10
ViT-L/16 (JFT-300M)	99.42%	То же, модель меньше
DeiT-B Distilled	99.10%	Transformer с дистилляцией знаний
ConvNeXt V2 Base	98.7%	Современная CNN-архитектура
ResNet-50 + Cutout	96.01%	Классическая глубокая CNN + аугментация Cutout

Вывод: в ходе работы была сконструирована сеть на базе предобученной архитектуры DenseNet121.